

Documento de diseño Sistemas Embebidos

BOMBA SUCCIONADORA DE FLUIDOS SILENCIOSA

Nombre: Wilmer Barriga Loor

Introducción

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema automatizado y silencioso de succión de fluidos biológicos para procedimientos clínicos de baja y mediana complejidad. A diferencia de las bombas convencionales que generan alto ruido por sus motores mecánicos, este prototipo utiliza un principio térmico: mediante control PWM sobre una resistencia de níquelina en una cámara sellada, genera ciclos de expansión y contracción del aire para producir vacío. Su propósito es mitigar la contaminación auditiva hospitalaria y democratizar el acceso a tecnología médica de bajo costo.

El sistema es gobernado por un microcontrolador ESP32, el cual mantiene el vacío en un rango seguro de 90 a 120 mmHg mediante un sensor piezo-resistivo. Además, integra monitoreo de electrocardiograma (ECG), una pantalla OLED con botones para control local (modos manual/automático), transmisión Wi-Fi hacia la central de enfermería y alarmas visuales/auditivas que se activan en menos de 5 segundos ante condiciones críticas.

Alcance y Limitaciones

Alcance

- **Hardware y control térmico:** Implementación física (de protoboard a PCB) de una bomba de vacío sin partes móviles, usando un ESP32, resistencia de níquelina con Dimmer AC y electroválvulas conmutadas por MOSFETs.
- **Monitoreo y retroalimentación:** Control en tiempo real de la presión en el rango seguro de 90 a 120 mmHg y adquisición de biopotenciales cardíacos del paciente mediante un módulo ECG.
- **Interfaz e IoT:** Control local mediante pantalla OLED y botones, junto con envío inalámbrico de datos biomédicos vía Wi-Fi a la central de enfermería.
- **Seguridad clínica:** Módulo de alarmas (LED y buzzer) con tiempo de activación inferior a 5 segundos ante fallas de sensores, desconexión de tubería o arritmias.

Limitaciones

- **Capacidad clínica:** Restringido exclusivamente al drenaje de heridas y secreciones de baja/mediana complejidad; no es apto para cirugías mayores, aspiración de sólidos, alta viscosidad o volúmenes masivos continuos.
- **Presión nominal:** No reemplaza equipos mecánicos de alto caudal que requieran operar fuera del rango programado de 90 a 120 mmHg.
- **Ámbito regulatorio:** El proyecto llega hasta la validación técnica en laboratorio y evaluación económica local; no contempla certificaciones médicas formales (FDA, CE, ISO) ni ensayos en pacientes reales.
- **Software:** La conectividad se circunscribe a la transmisión de telemetría hacia un servidor o plataforma local, sin desarrollar un software hospitalario integral (HIS).

Diagrama de contexto

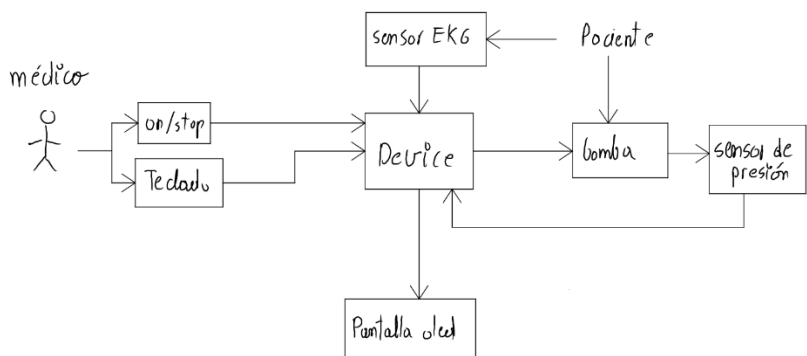


Diagrama de bloques del Diseño

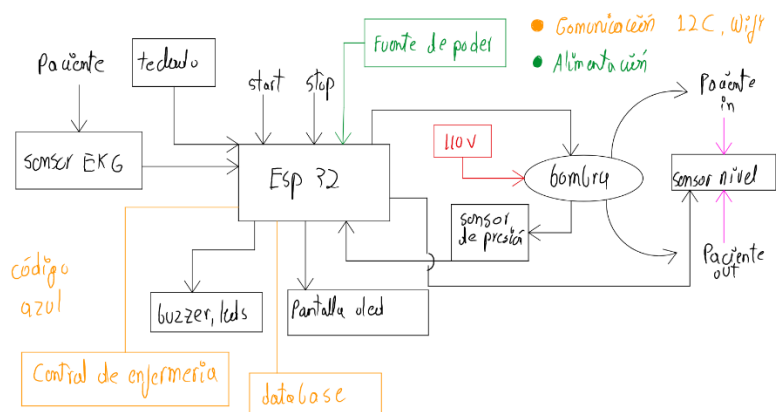
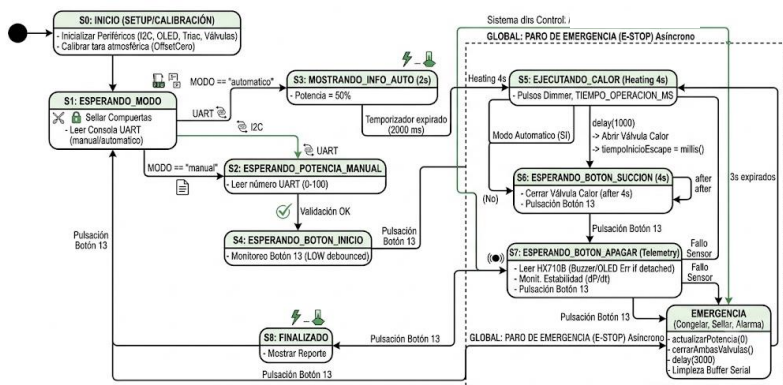
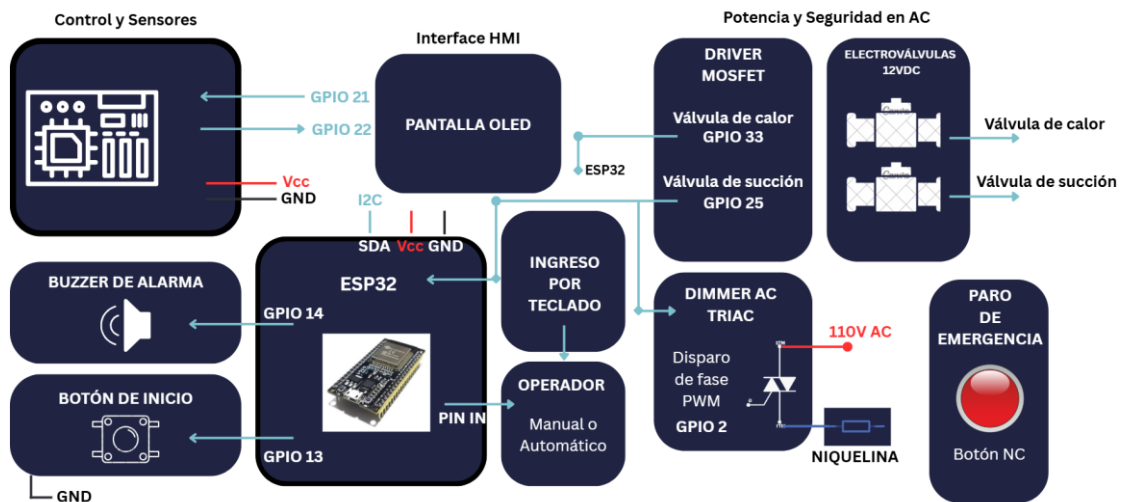


Diagrama de software o Máquina de Estados



Diagrama/Diseño de Interfaces



Alternativas de Diseño

Para el desarrollo del sistema se evaluaron diversas alternativas de hardware y software, priorizando el determinismo temporal y la seguridad industrial. Se seleccionó el microcontrolador ESP32 frente al ATmega328P debido a su arquitectura dual-core, indispensable para procesar la telemetría asíncrona sin perturbar los temporizadores críticos del dimmer. En la adquisición de presión, se implementó el módulo externo de 24 bits HX710B en lugar del ADC interno de la ESP32 para evadir su no-linealidad y la interferencia electromagnética (EMI), logrando la resolución necesaria para ejecutar el algoritmo de estabilidad de vacío ($\frac{dp}{dt} \approx 0$). Asimismo, se sustituyeron los relés mecánicos por transistores MOSFET en configuración *Active-Low*, eliminando el desgaste físico y asegurando un lazo de aislamiento seguro (*Fail-Safe*) que cierra las válvulas ante fallos eléctricos. Finalmente, el control térmico se ejecutó mediante modulación por ángulo de fase con un Triac en lugar de un esquema ON/OFF por histéresis, garantizando una dosificación lineal y homogénea de la potencia que previene el choque térmico y la deformación heterogénea del material plástico.

Plan de Test y Validación

La validación experimental del sistema se ejecutará en tres etapas operativas y de seguridad. Primero, se comprobará la correcta navegación de la máquina de estados y la dosificación de potencia en los modos manual y automático a través de la consola UART. Segundo, para evaluar la capacidad y velocidad de succión de la bomba bajo una carga mecánica real, se utilizará agua como fluido de prueba, verificando en la pantalla OLED que el algoritmo de derivada cero detecte correctamente la asíntota de equilibrio físico cuando la presión se estabilice. Finalmente, se auditarán las alarmas y protocolos *Fail-Safe* mediante dos simulacros críticos: la desconexión física del cableado del sensor en pleno ciclo para certificar la activación instantánea del zumbador (buzzer) y la alerta visual de error, y la pulsación del paro de emergencia para validar el corte absoluto del calentador Triac, el sellado de las electroválvulas y el reinicio seguro del controlador.

Consideraciones Éticas

El desarrollo de este sistema embebido se rige bajo el código de ética profesional de la ingeniería, priorizando la protección de la vida humana y la sostenibilidad ambiental. El impacto social positivo del proyecto radica en la optimización del consumo de energía eléctrica mediante el control de fase del calentador y la reducción de mermas de plástico debido al control preciso del proceso. Para mitigar los riesgos de accidentes de trabajo (como quemaduras por la niquelina o atrapamiento por el vacío), el diseño introduce soluciones técnicas de seguridad como un deber ético ineludible. Estas medidas incluyen el protocolo *Fail-Safe* con alarmas acústicas y visuales ante fallos del sensor,

interbloqueos de software que impiden apagar la pantalla OLED si la máquina está en un estado peligroso, y un Paro de Emergencia por interrupción de hardware de máxima prioridad que antepone estrictamente la integridad física del operario por encima de la continuidad del proceso productivo.